FLÁVIO SANTOS - RENTSMART

Sistema de Orçamento de Locação com Python e Orientação a Objetos

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Empresa fictícia: R.M Imóveis

Projeto: RentSmart

---

1. Análise do problema

A R.M Imóveis realiza a locação de casas, apartamentos e estúdios. Entretanto, o cálculo manual dos orçamentos pode gerar erros na aplicação de adicionais, descontos e taxas contratuais.

Para solucionar esse problema, foi desenvolvido o RentSmart, um sistema em Python que automatiza o cálculo dos valores de locação.

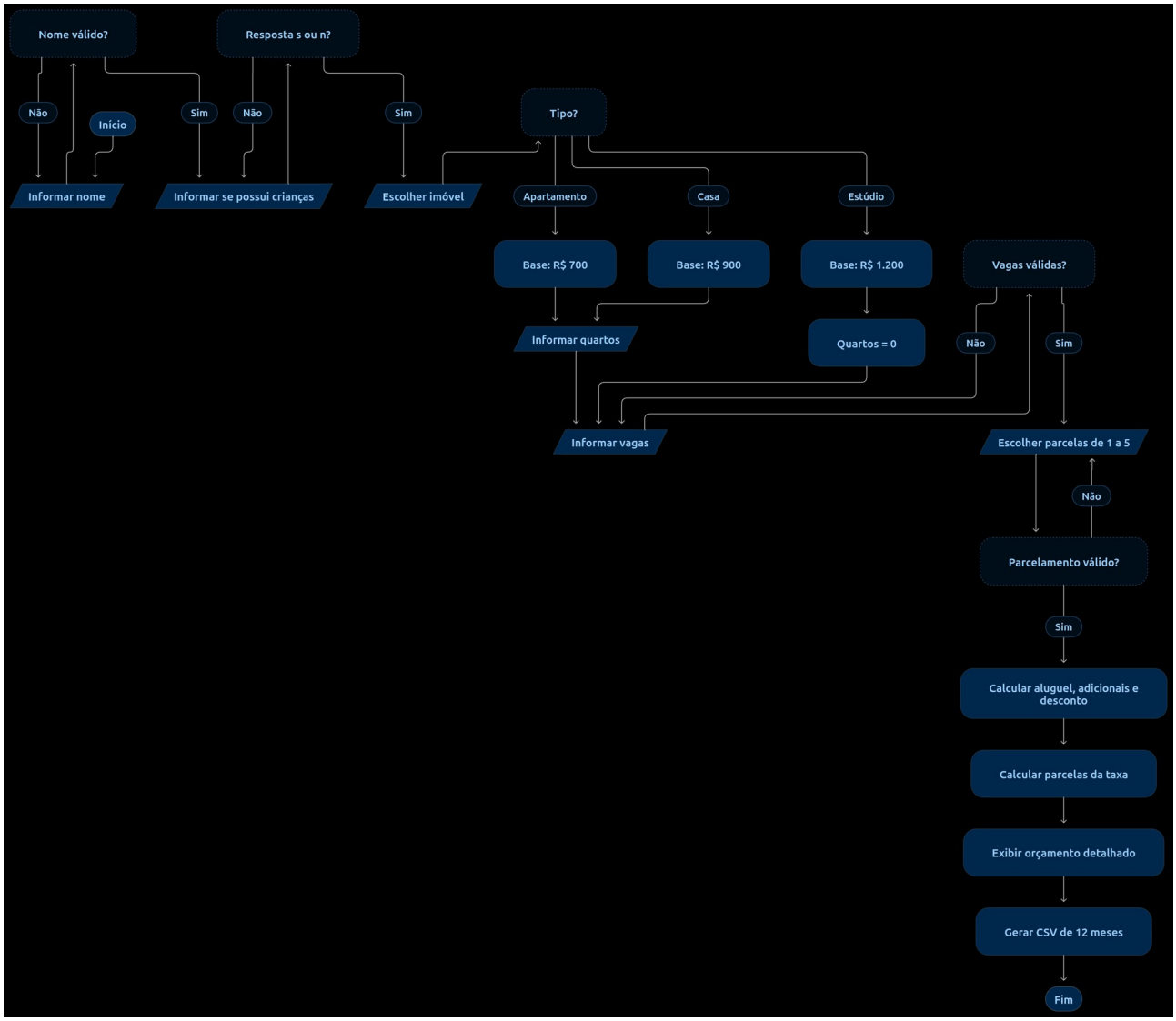
A aplicação recebe as informações do cliente e do imóvel escolhido, aplica as regras comerciais da imobiliária, apresenta um orçamento detalhado e gera um arquivo CSV com a projeção financeira dos primeiros 12 meses.

1.1 Regras de negócio

O sistema considera as seguintes regras:

- Apartamento de um quarto: aluguel-base de R$ 700,00.
- Casa de um quarto: aluguel-base de R$ 900,00.
- Estúdio: aluguel-base de R$ 1.200,00.
- Apartamento com dois quartos: adicional de R$ 200,00.
- Casa com dois quartos: adicional de R$ 250,00.
- Casas e apartamentos com uma vaga de garagem: adicional de R$ 300,00.
- Estúdios: pacote inicial de duas vagas por R$ 250,00, com adicional de R$ 60,00 por vaga extra.
- Apartamentos alugados por clientes sem crianças recebem desconto de 5% sobre o valor após os adicionais.
- A taxa contratual é de R$ 2.000,00, podendo ser parcelada em até cinco vezes.

Fluxograma do Funcionamento do Sistema RentSmart



2. Entradas, processamentos e saídas

2.1 Entradas

As informações solicitadas pelo sistema são:

- Nome do cliente.
- Informação sobre a presença de crianças.
- Tipo de imóvel.
- Quantidade de quartos, quando aplicável.
- Quantidade de vagas de garagem.
- Quantidade de parcelas da taxa contratual.

2.2 Processamentos

Após receber os dados, o sistema realiza:

1. Validação das informações fornecidas.
2. Identificação do aluguel-base conforme o imóvel escolhido.
3. Cálculo dos adicionais de quartos e garagem.
4. Aplicação do desconto, quando permitido.
5. Cálculo das parcelas da taxa contratual.
6. Apresentação do orçamento detalhado.
7. Geração do arquivo CSV com a projeção de 12 meses.

2.3 Saídas

O sistema apresenta:

- Identificação do cliente e do imóvel.
- Detalhamento do aluguel-base, adicionais e desconto.
- Valor final do aluguel mensal.
- Valor total da taxa contratual.
- Valores individuais das parcelas.
- Arquivo CSV com os valores previstos para os 12 meses.

3. Estrutura de classes

O projeto utiliza três classes principais, responsáveis por organizar os dados e as operações do sistema.

3.1 Classe Cliente

Representa o cliente interessado na locação.

Atributos:

- `nome`: armazena o nome do cliente.
- `possui_criancas`: informa se o cliente possui crianças.

Método:

- `__init__()`: inicializa os atributos do cliente.

3.2 Classe Imovel

Representa o imóvel selecionado pelo cliente.

Atributos:

- `tipo`: categoria do imóvel.
- `quartos`: quantidade de quartos.
- `aluguel_base`: valor inicial do aluguel.
- `vagas`: quantidade de vagas de garagem.

Métodos:

- `__init__()`: inicializa os dados e valida a quantidade de vagas.
- `detalhar_aluguel()`: calcula os adicionais, descontos e valor final do aluguel, retornando o detalhamento.
- `calcular_aluguel()`: retorna o valor final do aluguel.

3.3 Classe Orcamento

Responsável por reunir as informações do cliente e do imóvel, calcular a taxa contratual e gerar o relatório financeiro.

Atributos:

- `cliente`: armazena o objeto da classe Cliente.
- `imovel`: armazena o objeto da classe Imovel.
- `parcelas_contrato`: quantidade de parcelas escolhidas.
- `taxa_contrato`: valor total da taxa contratual.

Métodos:

- `__init__()`: inicializa o orçamento e valida o parcelamento.
- `calcular_aluguel()`: obtém o valor do aluguel do imóvel.
- `calcular_parcelas_contrato()`: distribui o valor da taxa entre as parcelas, ajustando os centavos.
- `gerar_csv()`: cria o arquivo CSV com a projeção dos 12 meses.

4. Pensamento algorítmico e Programação Orientada a Objetos

O pensamento algorítmico foi utilizado para dividir o problema em etapas menores e organizadas, facilitando a compreensão e a implementação das regras comerciais.

O sistema recebe os dados, valida as informações, realiza os cálculos necessários e apresenta os resultados ao usuário.

A Programação Orientada a Objetos foi aplicada por meio da criação de classes que representam os principais elementos do problema: cliente, imóvel e orçamento.

Essa organização permite separar responsabilidades, reutilizar métodos e facilitar futuras alterações no sistema.

Além disso, foram utilizados recursos da linguagem Python, como estruturas condicionais, laços de repetição, funções, tratamento de exceções e manipulação de arquivos CSV.

5. Considerações finais

O desenvolvimento do RentSmart permitiu transformar regras comerciais em uma aplicação funcional, utilizando conceitos de lógica de programação e Programação Orientada a Objetos.

A solução automatiza o cálculo dos orçamentos, reduz a possibilidade de erros manuais e organiza as informações financeiras em um relatório de fácil consulta.

O projeto também proporcionou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a disciplina, especialmente na criação de classes, utilização de métodos, validação de dados e geração de arquivos.